

Домашнее Задание к Вебинару №11

Задание 1

Вычислить производную сложной функции.

1. $y = (3x - 7)^{10}$

2. $y = \frac{1}{99}(1-x)^{-99} - \frac{1}{49}(1-x)^{-98} + \frac{1}{97}(1-x)^{-97}$

3. $y = (a + bx)^\alpha$

4. $y = \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$

5. $y = \sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}$

6. $y = \sqrt[13]{9 + 7\sqrt[5]{2x}}$

7. $y = \sqrt[3]{\frac{1-x^3}{1+x^3}}$

8. $y = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

9. $y = \cot x^2 - \frac{1}{3} \cdot \tan^3 2x$

10. $y = e^{\frac{-x^2}{2}}$

11. $y = 2^{\sin 2x}$

12. $y = \ln \ln \frac{x}{2}$

13. $y = \log_2^3 (2x + 3)^2$

14. $y = \cos \frac{1}{\log_2 x}$

15. $y = \operatorname{arccotg} 2^x$

16. $y = 10^{\frac{x}{\log_3 x}}$

17. $y = \sqrt{\cos x}$

18. $y = \operatorname{arctg}(\tan x)$

19. $y = \sin \cos^2 x \cdot \cos \sin^2 x$

20. $y = \cos(2 \arccos x)$

21. $y = \cos(3 \arccos x)$

22. $y = 3^{\cos^2 x}$



Задание 2

Вычислить производную от функции в степени.

1. $y = x^{e^x}$
2. $y = 2^{x^x}$
3. $y = x^{x^x}$
4. $y = (\arcsin(\sin^2 x))^{\operatorname{arctg} x}$
5. $y = (\cos x)^{e^x}$

Задание 3

Проверьте справедливость теоремы Ролля для этой функции:

- 1) $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ на отрезках $[1; 2]$ и $[2; 3]$
- 2) $f(x) = x(x^2 - 1)$ на отрезках $[-1; 1]$ и $[0; 1]$

Задание 4

Функция

$$f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$$

обращается в нуль при $x_1 = -1$ и $x_2 = 1$, но тем не менее $f'(x) \neq 0$ при $-1 \leq x \leq 1$. Объяснить кажущееся противоречие с теоремой Ролля.

Задание 5

Верна ли формула конечных приращений (теорема Лагранжа) для функции

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

на сегменте $[a, b]$, если $ab < 0$?

Задание 6

Объяснить, почему не верна формула Коши для функций

$$f(x) = x^2 \quad \text{и} \quad g(x) = |x|$$

на сегменте $[-1, 1]$.

Задание 7

На промежутках $(-1; 1)$ и $(1; 2)$ найдите те точки, в которых график функции $f(x) = (x^2 - 1)(e - 2)$ горизонтален.

Задание 8

На интервале $(0; 1)$ найти такую точку ξ , что касательная к графику функции $y = x^3$ в точке (ξ, ξ^3) будет параллельна хорде графика, соединяющей точки $(0; 0)$ и $(1; 1)$.



Задание 9

Доказать, что между двумя действительными корнями многочлена с действительными коэффициентами имеется корень его производной.

Задание 10

Доказать, что если функция f дифференцируема n раз, на отрезке $[a; b]$ обращается в нуль в $n + 1$ точках, то существует такое $\xi \in (a; b)$, что $f^{(n)}(\xi) = 0$

Задание 11 🍌

Доказать, что если функция $f(x)$ дифференцируема, но не ограничена на конечном интервале (a, b) , то её производная $f'(x)$ также не ограничена на интервале (a, b) . Обратная теорема не верна (построить пример).

Задание 12 🍌🍌🍌

Доказать, что все корни многочленов Лежандра

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

действительные, простые и лежат на интервале $(-1; 1)$

Ответы

Задание 1

1. $30(3x - 7)^9$
2. $\frac{x^2}{(1-x)^{100}}$
3. $\alpha b(a + bx)^{\alpha-1}$
4. $\frac{6(x-1)}{x\sqrt{x}} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^{11}$
5. $\frac{1 + 4\sqrt{x^2 + 1}}{2\sqrt{2x^2 + \sqrt{x^2 + 1}}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$
6. $\frac{14}{65\sqrt[5]{(2x)^4} \cdot \sqrt[13]{(9 + 7\sqrt[5]{2x})^{12}}}$
7. $\frac{2x^2}{x^6 - 1} \cdot \sqrt[3]{\frac{1 - x^3}{1 + x^3}}$
8. $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$
9. $-2 \left(\frac{x}{\sin^2 x^2} + \frac{\operatorname{tg}^2 2x}{\cos^2 2x} \right)$
10. $-xe^{-\frac{x^2}{2}}$
11. $2 \ln 2 \cdot \cos 2x \cdot 2^{\sin 2x}$
12. $\frac{1}{x \ln \left(\frac{x}{2} \right)}, x > 2$
13. $\frac{12 \log_2^2 (2x + 3)^2}{\ln 2 \cdot 2x + 3}$
14. $\frac{\sin \left(\frac{1}{\log_2 x} \right)}{(x \log_2^2 x) \ln 2}$
15. $-\frac{2^x \ln 2}{2^{2x} + 1}$
16. $\frac{(\ln x - 1) \ln 10}{\ln x \cdot \log_3 x} 10^{x/\log_3 x}$
17. $-\frac{\sin x}{2\sqrt{\cos x}}$
18. 1
19. $-\sin 2x \cdot \cos (\cos 2x)$
20. $4x, |x| < 1$
21. $12x^2 - 3, |x| < 1$
22. $-(\ln 3) \sin 2x \cdot 3^{\cos^2 x}$

Задание 2

1. $e^x \cdot x^{e^x} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)$
2. $(\ln 2)2^{x^x} \cdot x^x(1 + \ln x)$
3. $x^{x^x} \cdot x^{x-1}(x \ln^2 x + x \ln x + 1)$
4. $(\arcsin \sin^2 x)^{\operatorname{arctg} x} \left(\frac{\ln \arcsin \sin^2 x}{1 + x^2} + \frac{\sin 2x \cdot \operatorname{arctg} x}{\arcsin \sin^2 x \sqrt{1 - \sin^4 x}} \right)$
5. $(\cos x)^{e^x} \cdot e^x \cdot (\ln (\cos x) - \tan x)$

Задание 3

- 1) $f(1) = f(2) = f(3)$. Рассмотрим точки $\frac{6 - \sqrt{3}}{3} \in [1; 2]$ и $\frac{6 + \sqrt{3}}{3} \in [2; 3]$, причем
- $$f' \left(\frac{6 + \sqrt{3}}{3} \right) = f' \left(\frac{6 - \sqrt{3}}{3} \right)$$



2) $f(-1) = f(1) = f(0)$. Рассмотрим точки $-\frac{\sqrt{3}}{3} \in [-1; 0]$ и $\frac{\sqrt{3}}{3} \in [0; 1]$, причем $f' \left(-\frac{\sqrt{3}}{3} \right) = f' \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)$

Задание 4

Теорема Ролля не применима к этой функции, так как у нее не везде конечная производная, значит, не все условия теоремы соблюдаются.

Задание 5

Нет, не верна.

Задание 6

функция $g(x) = |x|$ не является дифференцируемой на всём интервале $(-1, 1)$ (она не имеет производной в точке $x = 0$)

Задание 7

точка $(0; 2 - e)$

Задание 8

$$\xi = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Задание 11

Пример для обратной теоремы: функция $f(x) = \sqrt[3]{x}$ на интервале $(-1, 1)$. Посмотрите на производную в точке 0.

